PROJETO PRÁTICO

Objetivos:

- Elaborar um programa que cumpra os pré-requisitos enumerados no enunciado.
- A cada pergunta, deve incrementar à pergunta anterior com as novas alterações.
- Comentários no código-fonte são encorajados e alvo de avaliação.
- Otimização é alvo de avaliação.
- **É obrigatório o programa executar** (sem erros de compilação).
- Deve ser usada linguagem Java para a resolução do presente projeto prático.
- Devem ser utilizadas as funcionalidades apresentadas ao longo das aulas.
- Programa deve ter em conta que, nem sempre o utilizador colocará inputs do corretos.
- Deve ser entregue na tarefa do Microsoft Teams, numa pasta zipada com o nome: PE_nomeAluno

EXERCÍCIOS

Após terminar o curso de **Software Developer**, foi contactado pelo mundialmente famoso **CodeSavanna ©**. Este espaço temático permite aos seus visitantes verem e interagirem com animais únicos, assim como assistir a alguns espetáculos. Sendo assim, terá de desenvolver um programa que permita analisar, fazer pesquisas e gerir o negócio deste recinto (espetáculos, alimentações, visitas e apadrinhamentos). Este Zoo armazena tudo associados às suas operações em ficheiros CSV com os seguintes cabeçalhos:

1. Ficheiro de Animais – animais.csv

- idAnimal – identificador único do animal (ex.: A01)
- nome – nome próprio do animal (ex.: “Fido”)
- especie – espécie (ex.: “Girafa”, “Pinguim-de-Humboldt”)
- habitat – habitat/zona (ex.: “Savana Africana”, “Pinguinário”)
- dieta – tipo de dieta (ex.: “Herbívoro”, “Carnívoro”, “Omnívoro”)
- perigoExtincao – SIM ou NÃO

Exemplo:

idAnimal;nome;especie;habitat;dieta;perigoExtincao

A01;Byte;Lontra;Rio Binário;Carnívoro;NAO

A02;Kernel;Leão;Savana Algorítmica;Carnívoro;SIM

2. Ficheiro de Clientes – clientes.csv

Contém a informação dos visitantes registados.

- idCliente – identificador numérico do cliente
- nome – nome completo
- telemovel – contacto
- email – email

Exemplo:

idCliente;nome;telemovel;email

1;Joaquim Alberto;910000001;cliente001@example.com

2;Ivone Costa;910000002;cliente002@example.com

3. Ficheiro de Interações – interacoes.csv

Todas as interações pagas entre clientes e animais.

Cada linha representa uma **interação** entre um cliente e um animal, de um certo tipo.

- idInteracao – identificador único da interação (ex.: I001)
- idCliente – cliente que participou na interação
- tipoInteracao – um dos valores:
  - VISITA – visita normal com vista ao animal
  - ESPETACULO – espetáculo com aquele animal
  - ALIMENTACAO – sessão de alimentação
  - APADRINHAMENTO – apadrinhamento mensal do animal
- idAnimal – animal associado
- nomeEvento – nome do espetáculo/atividade (ex.: “Show das Girafas”, “Alimentar Pinguins”, “Apadrinhamento Gold”)
- valorPago – valor pago:
  - VISITA/ESPETACULO/ALIMENTACAO: valor dessa interação
  - APADRINHAMENTO: valor mensal do apadrinhamento
- data – data da interação (string simples, ex.: 2025-05-10)

Exemplo:

idInteracao;idCliente;tipoInteracao;idAnimal;nomeEvento;valorPago;data

I001;1;VISITA;A02;Visita à Savana Algoritmica;18.50;2025-05-01

I002;2;VISITA;A22;Visita à Girafa API;18.50;2025-05-01

No início do programa pergunte o tipo de utilizador **(ADMIN || CLIENTE || SAIR).**

Sendo que:

- O **ADMIN** pode aceder à parte administrativa da plataforma, com estatísticas de animais, interações e de gestão financeira. Se for ADMIN, deve ter o acesso validado através do login com username (admin) e password (code).
- O **CLIENTE** pode aceder à parte pública da plataforma, com visualizações, consultas e algumas funcionalidades lúdicas.

Com isso, elabore dois menus, que permitam ao utilizador escolher o que pretende fazer, de acordo com o tipo de login efetuado, deve apresentar as opções adequadas. Sendo que as opções terão de corresponder ao número do exercício seguido da sua descrição. (Faça uso de funções sempre que considerar pertinente (objeto de valorização)).

Após escolher uma opção, o menu deve repetir até a opção de saída ter sido introduzida.

Após a opção de saída ser selecionada, deve voltar para o menu de login. Quando a opção SAIR é selecionada neste menu de Login, o programa deve terminar.

MENU ADMIN

===== MENU ADMIN CODESAVANNA + =====

1 - Listar conteúdo dos ficheiros

2 - Estatísticas gerais de interações

3 - Receita total por tipo de interação

4 - Animal mais popular

5 - Top 3 espécies com mais apadrinhamentos

6 - Listar padrinhos de um animal

7 - Espetáculo mais rentável

8 - Ranking de animais em perigo de extinção

9 - Estatísticas por habitat

0 - Sair

==========

1. Listar conteúdo dos ficheiros

Permitir ao utilizador escolher:

- 1 - animais
- 2 - clientes
- 3 - interacoes

Depois, imprimir o conteúdo completo do ficheiro escolhido na consola (incluindo cabeçalhos).

2. Estatísticas gerais de interações

- Contar o número total de interações.
- Contar **quantas** são:
  - VISITA
  - ESPETACULO
  - ALIMENTACAO
  - APADRINHAMENTO

Exemplo de Impressão:

```
Total de interações: 120
VISITA              : 70
ESPETACULO          : 20
ALIMENTACAO         : 15
APADRINHAMENTO: 15
```

3. Receita total por tipo de interação

Usando o campo valorPago:

- Calcular a receita total de:
  - VISITA
  - ESPETACULO
  - ALIMENTACAO
  - APADRINHAMENTO
- Calcular também o total global.

4. Animal mais popular

Determinar, a partir de interacoes.csv, qual o **animal com mais interações** (de qualquer tipo).

- Identificar o animal com o maior número de interações.
- Imprimir:
  - Nome, espécie e habitat
  - Número total de interações

5. Top 3 espécies com mais apadrinhamentos

- Para cada **espécie**, somar:
  - número de apadrinhamentos
  - valor mensal total (soma de valorPago de APADRINHAMENTO)

Imprimir o **Top 3** (Exemplo de Impressão):

```
Top 3 espécies mais apadrinhadas:

1) Pinguim-de-Humboldt
   Nº de apadrinhamentos: 10
   Valor mensal total   : 250.00 €

2) Girafa
   Nº de apadrinhamentos: 8
   Valor mensal total   : 220.00 €

3) Tartaruga-marinha
   Nº de apadrinhamentos: 5
   Valor mensal total   : 150.00 €
```

Se houver menos de 3 espécies com apadrinhamentos, mostrar apenas as existentes.

6. Listar padrinhos de um animal

Pedir ao utilizador:

- ID do animal (ex.: A03)

O programa deve:

1. Confirmar se o animal existe.
2. Procurar em interacoes todas as linhas com:
   - tipoInteracao = APADRINHAMENTO
   - idAnimal = o indicado
3. Para cada apadrinhamento, mostrar:
   - Nome do cliente e email (a partir de clientes.csv)
   - Valor mensal (valorPago)
   - Nome do plano de apadrinhamento (nomeEvento)

7. Espetáculo mais rentável

Apenas considerar as linhas com tipoInteracao = ESPETACULO.

- Para cada nomeEvento, somar valorPago.
- Determinar o espetáculo com maior receita total.
- Imprimir:
  - Nome do espetáculo
  - Receita total
  - Animal principal (nome e espécie), usando idAnimal e animais.csv

8. Ranking de animais em perigo de extinção

Usar os animais em que perigoExtincao = "SIM".

Para cada um:

- Contar o número total de interações associadas (todas as linhas em interacoes.csv com o seu idAnimal).
- Somar o dinheiro total associado a esse animal (valorPago de todas as interações).

Listar os animais em perigo de extinção **ordenados por dinheiro total** (do que gera mais para o que gera menos).

9. Estatísticas por habitat

Para cada habitat presente no ficheiro animais.csv:

- Contar quantos animais nesse habitat.
- Contar quantas interações totais existem com animais desse habitat.
- Somar o valorPago total associado aos animais desse habitat.

Exemplo de Impressão:

```
Habitat: Savana Africana
 Nº de animais        : 2
 Nº de interações     : 35
 Receita associada    : 680.00 €

Habitat: Pinguinário
 Nº de animais        : 1
 Nº de interações     : 20
 Receita associada    : 430.00 €

...
```

MENU CLIENTE

===== MENU CLIENTE CODE SAVANNA+ =====

1 - Ver catálogo de animais por habitat

2 - Ver atividades de um animal (espetáculos e alimentações)

3 - Simular apadrinhamento de um animal

4 - Encontrar "amigos de zoo"

5 - Jogo: adivinha a espécie

0 - Sair

==========

1. Ver catálogo de animais por habitat

- Listar todos os habitats sem repetição.
- Para cada habitat, listar os animais (nome e espécie).

```
*** Savana Africana ***
- Kiko (Girafa)
- Luna (Leoa)

*** Pinguinário ***
- Bubbles (Pinguim-de-Humboldt)

*** Floresta Tropical ***
- Tico (Macaco-capuchinho)
...
```

2. Ver atividades de um animal (espetáculos e alimentações)

Pedir ao utilizador um idAnimal (ex.: A01).

- Confirmar se existe em animais.csv.
- Em seguida, procurar no ficheiro interacoes.csv todas as linhas com esse idAnimal e tipoInteracao = ESPETACULO ou ALIMENTACAO.
- Listar os nomes dos eventos (nomeEvento) e quantas vezes já aconteceram.

Exemplo de Impressão:

```
Atividades do animal Kiko (Girafa):

ESPETÁCULOS:
- Show das Girafas (3 vezes)

ALIMENTAÇÕES:
- Alimentar Girafas (5 vezes)
```

3. Simular apadrinhamento de um animal

Sem necessidade de escrever no ficheiro (pode ser **apenas simulação**, para treinar input/output e validação):

1. Pedir:
    - Nome do cliente
    - Email
    - Escolher um animal (por ID)
    - Valor mensal que pretende pagar
2. Mostrar um resumo:

```
Resumo do Apadrinhamento:

Padrinho : Ana Santos (ana.santos@example.com)
Animal   : Kiko (Girafa) - Savana Africana
Plano    : Apadrinhamento Simples
Valor    : 20.00 €/mês
```

Se o apadrinhamento for até 25.00€/mês (inclusive) é considerado um apadrinhamento simples.

Se o apadrinhamento for de 25.00€ (exclusive) até 50.00€/mês (inclusive) é considerado um apadrinhamento gold.

Se o apadrinhamento for superior a 50.00€ (exclusive) é considerado um apadrinhamento diamond.

4. Jogo: adivinha a espécie

Criar um mini-jogo simples:

1. Escolher aleatoriamente um animal do ficheiro animais.csv.
2. Mostrar pistas ao utilizador (por exemplo):
    - Habitat
    - Tipo de dieta
    - Se está em perigo de extinção ou não

Exemplo:

```
PISTA 1: Vive na Savana Africana
PISTA 2: É herbívoro
PISTA 3: Está em perigo de extinção
Qual é a espécie?
```

3. O utilizador tenta adivinhar a **espécie** (ex.: "Girafa").
4. O programa indica se acertou ou não e o número de tentativas.

Assim que o utilizador (ADMIN ou CLIENTE) encerre o programa, deve imprimir na consola o ficheiro de Copyright. Altere o ficheiro para ficar com os créditos atribuídos a si. Pode e deve escolher outra moldura. (Exemplo Site Molduras ASCII: https://www.asciiart.eu/art-and-design/borders)

Exemplo de Execução de Menu Login (A password do utilizador *chefe* foi definida como ("!password?456"):

```
Tipo de Utilizador (ADMIN || CLIENTE || SAIR): ADMIN
USERNAME: chefe
PASSWORD: pass123
Password Incorreta

Tipo de Utilizador (ADMIN || CLIENTE || SAIR): ADMIN
USERNAME: admin
PASSWORD: code

===== MENU ADMIN CODESAVANNA + =====

1 - Listar conteúdo dos ficheiros

2 - Estatísticas gerais de interações

3 - Receita total por tipo de interação
```

Bom trabalho! ☺